

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG
TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỪ TÀI LIỆU
HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG AI

Họ và tên sinh viên: Tăng Thị Nhựt Linh Mã số SV: 221447

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: ThS. Võ Văn Phúc

Cần Thơ, tháng năm 20....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



TẶNG THỊ NHỰT LINH

MSSV: 221447

LỚP: DH22TIN02

BÁO CÁO THỰC TẬP
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG
TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỪ TÀI LIỆU
HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG AI

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

THS. TRƯƠNG HÙNG CHEN

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

THS. VÕ VĂN PHÚC

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành em xin gửi lời cảm ơn tới: Trường Đại học Nam Cần Thơ, khoa Công nghệ Thông tin, cùng các giảng viên đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài.

Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy em, Trương Hùng Chen đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài này.

Xin gửi lời cảm ơn đến những thầy cô đang công tác và giảng dạy tại Trường Đại học Nam Cần Thơ và một số thầy cô khác đã tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, hỗ trợ cho em trong những năm vừa qua.

Ngoài ra, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Võ Văn Phúc cũng là cán bộ hướng dẫn thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Phúc Lam Phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp trong cơ quan và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em cả về tinh thần và vật chất trong suốt thời gian học tập và làm đồ án.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề tài. Vì thế, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, để em có thêm những kinh nghiệm và rút ra bài học quý báu cho những công việc chuyên môn của em về sau này.

Em xin chân thành cảm ơn! Trân trọng

Cần thơ, ngày tháng năm 2026.

Sinh viên thực hiện

Tăng Thị Nhựt Linh

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2025-2026
(Dùng cho giảng viên hướng dẫn – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Tăng Thị Nhật Linh

Mã số SV:221447

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày....tháng....năm 20....
 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2025-2026
(Dùng cho giảng viên phản biện– tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: ThS.Võ Văn Phúc

Họ tên sinh viên thực tập: Tăng Thị Nhựt Linh

Lớp: DH22TIN02

Mã số SV:221447

Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày....tháng....năm 20....
 GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP
Học kỳ III năm học 2025- 2026
(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Tăng Thị Nhật Linh

Mã số SV:221447

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY	1
1.2 CHỨC NĂNG	1
1.3 NHIỆM VỤ	1
1.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	1
1.5 THÔNG TIN LIÊN HỆ	2
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG	3
2.1 GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP	3
2.2 CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN	3
2.3 CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH	5
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	6
3.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN	6
3.2 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	6
3.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ	6
3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG OCR VÀ AI	7
3.5 ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	7
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN	8
4.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG	8
4.2 KẾT QUẢ HỆ THỐNG CHÍNH	8
4.3 CÁC SẢN PHẨM THỰC TẾ ĐÃ THAM GIA	12
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP	15
5.1 KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐƯỢC Củng cố	15
5.2 KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐẠT ĐƯỢC	15
5.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TÍCH LŨY	15
5.4 ĐÓNG GÓP CHO CƠ QUAN THỰC TẬP	16
5.5 ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN SAU THỰC TẬP	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

DANH MỤC HÌNH

	Trang
Hình 2.1 Sơ đồ Usecase tổng	4
Hình 4.1 Giao diện đăng nhập.....	8
Hình 4.2 Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI	9
Hình 4.3 Giao diện danh sách tài liệu cần duyệt.....	9
Hình 4.4 Giao diện kiểm duyệt đối chiếu dữ liệu	10
Hình 4.5 Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI	10
Hình 4.6 Giao diện quản trị (Thống kê).....	11
Hình 4.7 Giao diện quản trị (Quản lý tài khoản)	11
Hình 4.8 Giao diện quản trị (Nhật ký)	12
Hình 4.9 Giao diện trang chủ của web Invest KOREA	13
Hình 4.10 Landing page của Sàn giao dịch nông sản Việt Nam với quốc tế	13
Hình 4.11 Giao diện trang chủ của web Hội Chợ Nông Nghiệp	14

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Phúc Lam Phương (thương hiệu PLPSOFT) được thành lập vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, tiền thân là Trung tâm Tin học Nam Việt thành lập từ năm 2003. Đến nay, PLPSOFT đã phát triển thành một đơn vị hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại tỉnh Vĩnh Long và các khu vực lân cận.

PLPSOFT chuyên cung cấp các sản phẩm phần mềm quản lý, thiết kế website, tư vấn, thiết kế – thi công hệ thống mạng, thiết bị tin học và các giải pháp an ninh. Với phương châm “Cùng phát triển – Cùng thành công”, công ty luôn đặt mục tiêu hợp tác lâu dài và lợi ích đôi bên làm trọng tâm.

1.2 CHỨC NĂNG

PLPSOFT phát triển, sản xuất và phân phối các phần mềm quản lý phục vụ nhiều lĩnh vực: kinh doanh, hành chính công, giáo dục, nhà hàng, khách sạn, bán hàng tổng hợp, showroom ô tô, bảo trì bảo hành thiết bị... Cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu doanh nghiệp và tổ chức; cung cấp dịch vụ tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống mạng máy tính, hệ thống camera an ninh, hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài ra Công ty còn tư vấn, đào tạo về công nghệ thông tin cho các cá nhân và tổ chức.

1.3 NHIỆM VỤ

Phát triển các sản phẩm phần mềm tối ưu cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp, tổ chức.

Thiết kế, triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Đồng hành cùng đối tác trong công tác kinh doanh phần mềm thông qua các chính sách hỗ trợ hợp tác lâu dài.

1.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

PLPSOFT đặt mục tiêu trở thành một trong những công ty công nghệ uy tín tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến:

Mở rộng mạng lưới đối tác phân phối phần mềm trên toàn quốc.

- Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng AI, xử lý ảnh, nhận dạng tự động.

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, thiết kế hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Khẳng định vị thế trong lĩnh vực số hóa doanh nghiệp thông qua các sản phẩm quản lý toàn diện, linh hoạt và phù hợp thực tiễn.

1.5 THÔNG TIN LIÊN HỆ

•Tên công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Phúc Lam Phương (PLPSOFT)

•Mã số thuế: 1501102572

•Địa chỉ trụ sở chính: M66, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

•Điện thoại: 0909.141.661 | 079.683.2269 | 084.5555.639

•Email: plpsoft.vn@gmail.com

•Website: <https://plpsoft.vn>

•Website bán hàng: <https://shop.plpsoft.vn>

•Fanpage Facebook: <https://facebook.com/plpsoft>

CHƯƠNG 2

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

2.1 GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC THỰC TẬP

Trong đợt thực tập tại công ty, em được phân công tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển một số chức năng trong hệ thống phần mềm phục vụ cho việc xử lý và quản lý tài liệu. Đây là một hệ thống có tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, giúp tự động hóa một phần công việc liên quan đến nhập liệu và kiểm tra thông tin.

Bên cạnh việc tham gia vào hệ thống chính, em còn được giao hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế giao diện người dùng và tham gia vào một số dự án thực tế của công ty như xây dựng website và landing page phục vụ cho mục đích quảng bá và kinh doanh. Điều này giúp em có cơ hội tiếp cận với nhiều dạng bài toán khác nhau trong thực tế.

Công việc thực tập không chỉ dừng lại ở việc lập trình mà còn bao gồm việc tìm hiểu yêu cầu từ phía người dùng, phân tích bài toán, thiết kế dữ liệu, xây dựng logic xử lý và phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm. Qua đó, em có cái nhìn tổng thể hơn về quy trình phát triển phần mềm trong môi trường doanh nghiệp, từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn thiện sản phẩm.

2.2 CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Ở giai đoạn đầu, em tiến hành tìm hiểu tổng quan hệ thống và phân tích yêu cầu nhằm xác định các chức năng cần xây dựng. Việc này giúp em hiểu rõ luồng xử lý dữ liệu, cách các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau và cách hệ thống vận hành trong môi trường thực tế. Đồng thời, em cũng tham khảo các hệ thống tương tự để có định hướng xây dựng phù hợp.

Sau khi nắm được yêu cầu, em tham gia vào quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu. Cụ thể, em thực hiện xây dựng các bảng dữ liệu, xác định các thuộc tính cần thiết và thiết lập mối quan hệ giữa các thực thể. Trong quá trình này, em học được cách tổ chức dữ liệu một cách khoa học, đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ tốt cho việc truy vấn cũng như mở rộng hệ thống về sau.

Tiếp theo, em tiến hành xây dựng các chức năng xử lý dữ liệu cơ bản như thêm, sửa, xóa và hiển thị dữ liệu (CRUD). Em trực tiếp thực hiện việc kết nối giữa frontend và backend thông qua API, đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác và đồng bộ giữa hai phía. Ngoài ra, em cũng chú trọng đến việc kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế lỗi và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

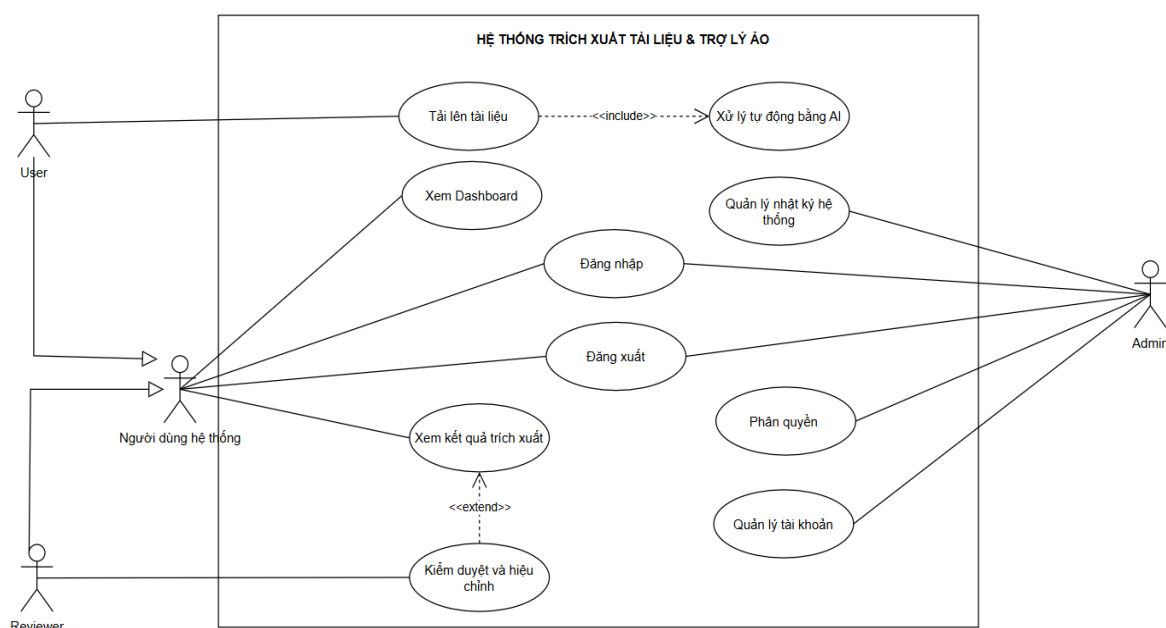
Trong quá trình phát triển, em cũng tham gia xử lý một số chức năng liên quan đến việc tải tài liệu lên hệ thống, hiển thị kết quả xử lý và hỗ trợ người dùng kiểm tra

dữ liệu sau khi được trích xuất. Đây là phần quan trọng của hệ thống, đòi hỏi phải đảm bảo dữ liệu hiển thị rõ ràng, dễ hiểu và có thể chỉnh sửa khi cần thiết.

Bên cạnh các công việc trong hệ thống chính, em còn tham gia thực hiện một số dự án thực tế của công ty như thiết kế và xây dựng website và landing page. Trong các dự án này, em đảm nhiệm việc xây dựng giao diện, bố cục nội dung và tối ưu trải nghiệm người dùng. Em chú trọng đến việc sắp xếp các thành phần trên giao diện một cách hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng.

Việc tham gia các dự án thực tế giúp em hiểu rõ hơn về yêu cầu của khách hàng, cách tiếp nhận và xử lý yêu cầu, cũng như cách điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Đồng thời, em cũng học được cách tối ưu giao diện để phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau, đảm bảo trải nghiệm người dùng được tốt nhất.

Để mô hình hóa các chức năng của hệ thống một cách trực quan, em đã xây dựng biểu đồ Use Case nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và hệ thống. Biểu đồ này giúp làm rõ các chức năng chính và vai trò của từng đối tượng trong hệ thống.



Hình 2.1 Sơ đồ Usecase tổng

Biểu đồ Use Case thể hiện các chức năng chính với ba tác nhân gồm người dùng, người kiểm duyệt và quản trị viên. Người dùng có thể tải tài liệu và xem kết quả xử lý; người kiểm duyệt thực hiện kiểm tra và xác nhận dữ liệu; trong khi đó quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống và người dùng. Việc xây dựng biểu đồ này giúp em có cái nhìn rõ ràng hơn về phạm vi chức năng và cách hệ thống được tổ chức.

Ngoài ra, trong suốt quá trình thực tập, em thường xuyên tham gia các buổi họp nhóm để báo cáo tiến độ công việc, trao đổi hướng xử lý và tiếp nhận góp ý từ các thành viên khác. Qua đó, em học được cách trình bày vấn đề một cách rõ ràng, tiếp nhận ý kiến phản hồi và điều chỉnh công việc cho phù hợp với mục tiêu chung của nhóm.

Trong một số giai đoạn, em còn hỗ trợ điều phối công việc trong nhóm nhỏ, giúp phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện. Điều này giúp em rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tổ chức công việc hiệu quả hơn.

2.3 CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

Do thời gian thực tập có giới hạn, một số phần nâng cao như tối ưu hiệu năng hệ thống, xử lý dữ liệu lớn hoặc triển khai thực tế chưa được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, các chức năng chính của hệ thống đã được hoàn thiện và có thể hoạt động ổn định trong phạm vi yêu cầu ban đầu.

2.4 KHÓ KHĂN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Trong quá trình thực hiện các công việc được giao, em đã gặp phải một số khó khăn nhất định.

Đầu tiên là việc làm quen với hệ thống và công nghệ mới. Do hệ thống sử dụng kết hợp giữa nhiều công nghệ như ReactJS, FastAPI và xử lý dữ liệu bằng AI nên ban đầu em gặp khó khăn trong việc hiểu rõ luồng hoạt động tổng thể. Để khắc phục, em đã chủ động tìm hiểu tài liệu, xem các ví dụ thực tế và trao đổi với các thành viên trong nhóm.

Thứ hai là việc xử lý dữ liệu từ OCR chưa ổn định. Trong một số trường hợp, dữ liệu trích xuất bị sai do chất lượng hình ảnh không tốt hoặc bố cục tài liệu phức tạp. Em đã thử cải thiện bằng cách kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý lại ảnh và bổ sung bước kiểm duyệt thủ công để đảm bảo độ chính xác.

Ngoài ra, trong quá trình kết nối giữa frontend và backend, em cũng gặp một số lỗi như dữ liệu không đồng bộ hoặc API trả về sai định dạng. Em đã sử dụng console log, debug và kiểm tra từng bước để xác định nguyên nhân và xử lý lỗi.

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Quá trình thực hiện được triển khai theo từng bước rõ ràng, bắt đầu từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, sau đó mới tiến hành lập trình và kiểm thử.

Trong quá trình làm việc, em không chỉ thực hiện theo yêu cầu có sẵn mà còn chủ động kiểm tra lại logic, thử nghiệm các trường hợp khác nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác. Khi gặp lỗi, em tiến hành tìm nguyên nhân, thử nhiều cách xử lý khác nhau trước khi đưa ra giải pháp phù hợp.

Việc làm theo từng bước giúp em hạn chế sai sót và hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các thành phần trong hệ thống.

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện còn được áp dụng theo hướng phát triển từng phần (incremental), trong đó mỗi chức năng được xây dựng và kiểm thử riêng trước khi tích hợp vào hệ thống tổng thể. Cách tiếp cận này giúp dễ dàng phát hiện lỗi và đảm bảo chất lượng hệ thống trong suốt quá trình phát triển.

3.2 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng, giúp hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ thao tác. Backend được xây dựng bằng FastAPI, hỗ trợ xử lý request và trả về dữ liệu nhanh chóng.

Dữ liệu được lưu trữ bằng SQLite, phù hợp với quy mô hệ thống trong giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Git được sử dụng để quản lý mã nguồn, giúp theo dõi thay đổi và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả. Việc lựa chọn các công nghệ trên nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng xử lý nhanh, dễ mở rộng và phù hợp với bài toán có tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, việc sử dụng FastAPI giúp hệ thống có thể xử lý các yêu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong các tác vụ liên quan đến xử lý dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo. ReactJS hỗ trợ xây dựng giao diện linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng tương tác và theo dõi kết quả xử lý.

3.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LƯỒNG XỬ LÝ

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server, trong đó frontend đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và tương tác với người dùng, còn backend chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và điều phối các chức năng trong hệ thống.

Luồng xử lý của hệ thống được thực hiện theo các bước như sau:

- Người dùng tải tài liệu lên hệ thống thông qua giao diện.

- Backend tiếp nhận file và chuyển đến module OCR để trích xuất nội dung văn bản.
- Dữ liệu sau khi trích xuất được đưa vào module AI để phân tích và xác định các thông tin quan trọng.
- Kết quả xử lý được trả về giao diện để người dùng kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần thiết.

3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG OCR VÀ AI

Trong hệ thống, công nghệ OCR được sử dụng để chuyển đổi nội dung từ hình ảnh hoặc file PDF sang dạng văn bản. Sau đó, dữ liệu văn bản được đưa vào module AI để phân tích và trích xuất thông tin cần thiết.

Quá trình xử lý bao gồm việc nhận diện ký tự, phân tích nội dung và xác định các trường dữ liệu quan trọng như tên, ngày tháng hoặc nội dung chính. Kết quả sau khi xử lý sẽ được chuẩn hóa và hiển thị cho người dùng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp tài liệu có chất lượng thấp hoặc hình ảnh không rõ nét, hệ thống có thể nhận diện chưa chính xác. Do đó, người dùng có thể kiểm tra và chỉnh sửa lại dữ liệu nhằm đảm bảo độ tin cậy.

Việc lựa chọn kết hợp giữa OCR và AI giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình trích xuất thông tin, đặc biệt đối với các tài liệu hành chính có cấu trúc phức tạp. So với việc nhập liệu thủ công, phương pháp này giúp giảm đáng kể thời gian xử lý và hạn chế sai sót do con người gây ra.

3.5 ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Phương pháp kết hợp giữa OCR và AI trong hệ thống đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tự động hóa quá trình nhập liệu.

Ưu điểm của phương pháp này là giúp giảm thời gian xử lý, hạn chế sai sót do con người và tăng tính tự động hóa cho hệ thống.

Tuy nhiên, phương pháp vẫn còn một số hạn chế như độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng tài liệu đầu vào và khả năng nhận diện của mô hình OCR.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách tích hợp các mô hình AI nâng cao hơn hoặc áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để nâng cao độ chính xác.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Sau quá trình thực tập tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Phúc Lam Phương, em đã tham gia xây dựng và phát triển hệ thống trích xuất và xử lý tài liệu thông minh. Hệ thống cho phép người dùng tải tài liệu lên, thực hiện trích xuất dữ liệu bằng OCR kết hợp với AI, đồng thời hỗ trợ kiểm duyệt và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, em cũng có cơ hội tham gia vào một số dự án thực tế khác như thiết kế website và landing page, góp phần nâng cao kỹ năng phát triển giao diện và hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế của khách hàng.

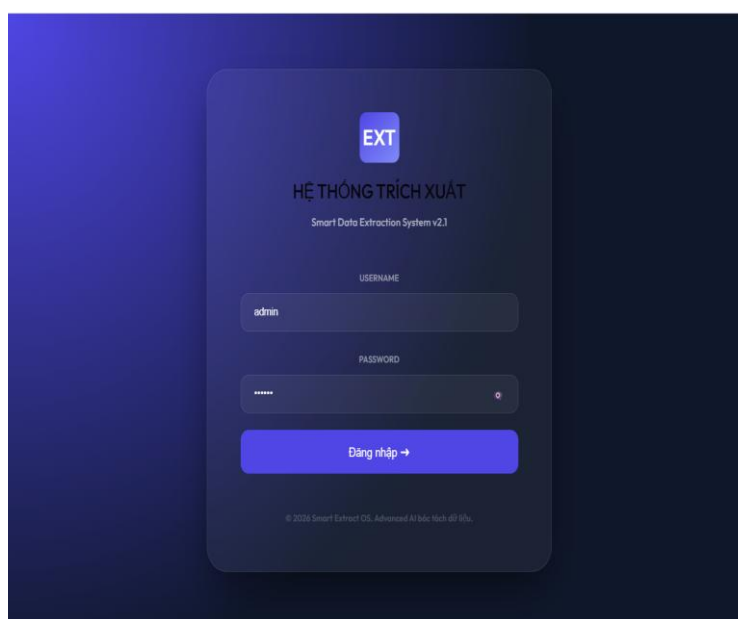
4.2 KẾT QUẢ HỆ THỐNG CHÍNH

Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các thao tác như tải tài liệu, xem danh sách tài liệu, kiểm tra trạng thái và xem chi tiết dữ liệu đã được xử lý.

Các chức năng được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ cơ bản.

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều vai trò người dùng khác nhau.

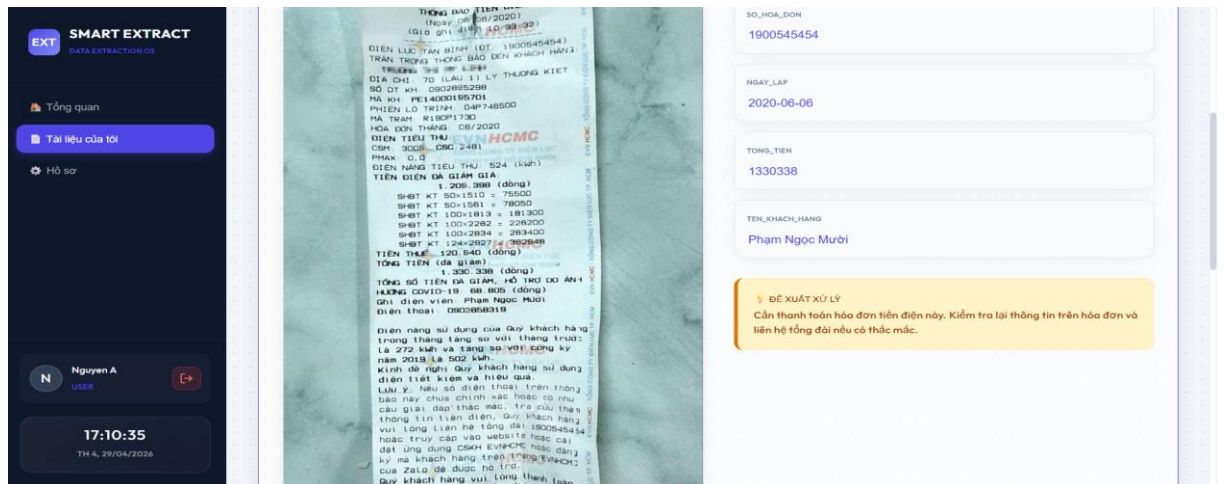
Giao diện trang đăng nhập: Trang đăng nhập được thiết kế để người dùng dễ dàng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu. Sau khi hoàn thành việc nhập liệu, hệ thống sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin và đưa người dùng trở về trang chủ nếu thông tin hợp lệ.



Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI: Đây là giao diện quan trọng nhất của hệ thống, thể hiện kết quả sau khi tài liệu được xử lý bằng công nghệ OCR và AI. Các thông tin trong tài liệu sẽ được trích xuất và hiển thị dưới dạng các trường dữ liệu riêng biệt.

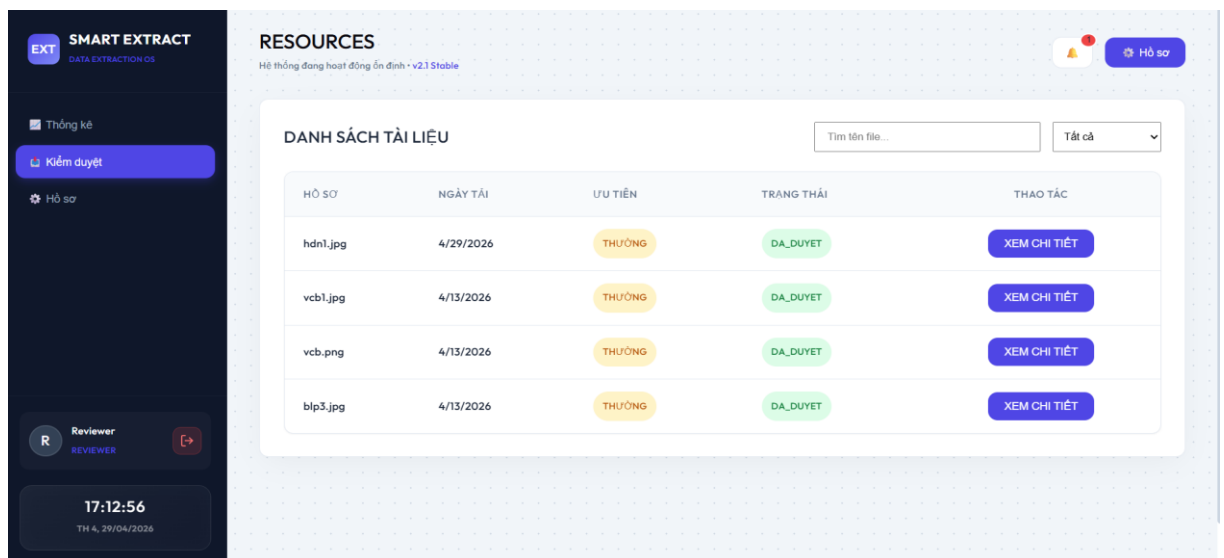
Người dùng có thể xem, kiểm tra và chỉnh sửa lại các thông tin nếu cần thiết. Điều này giúp tăng độ chính xác của dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng trong các quy trình nghiệp vụ.



Hình 4.2 Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI

Giao diện danh sách tài liệu cần duyệt: Sau khi tài liệu được tải lên, hệ thống sẽ lưu trữ và hiển thị trong danh sách quản lý. Giao diện này cho phép người dùng theo dõi toàn bộ các tài liệu đã xử lý, bao gồm các thông tin như tên file, thời gian tải lên và trạng thái xử lý.

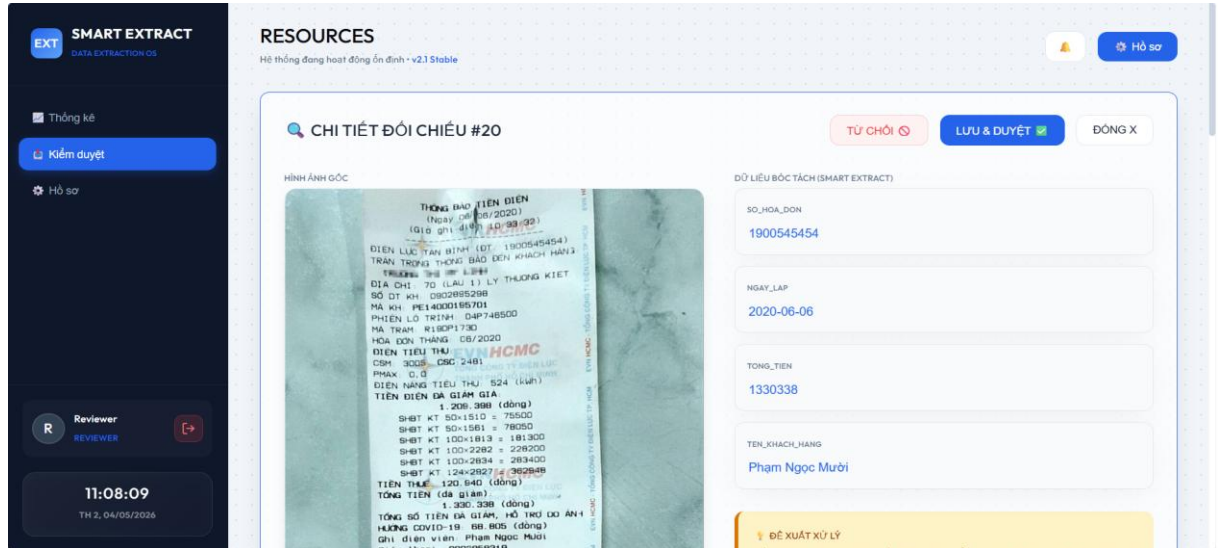
Việc phân loại trạng thái (chờ xử lý, đã xử lý, đã duyệt...) giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tiến trình làm việc và nhanh chóng truy cập vào các tài liệu cần thiết.



Hình 4.3 Giao diện danh sách tài liệu cần duyệt

Giao diện kiểm duyệt đối chiếu dữ liệu: Sau khi kiểm tra dữ liệu trên màn hình có ảnh và nội dung kề bên, người dùng có quyền (reviewer) có thể thực hiện thao tác duyệt hoặc từ chối tài liệu. Đây là bước quan trọng trong quy trình nhằm đảm bảo dữ liệu đạt độ chính xác trước khi được sử dụng chính thức.

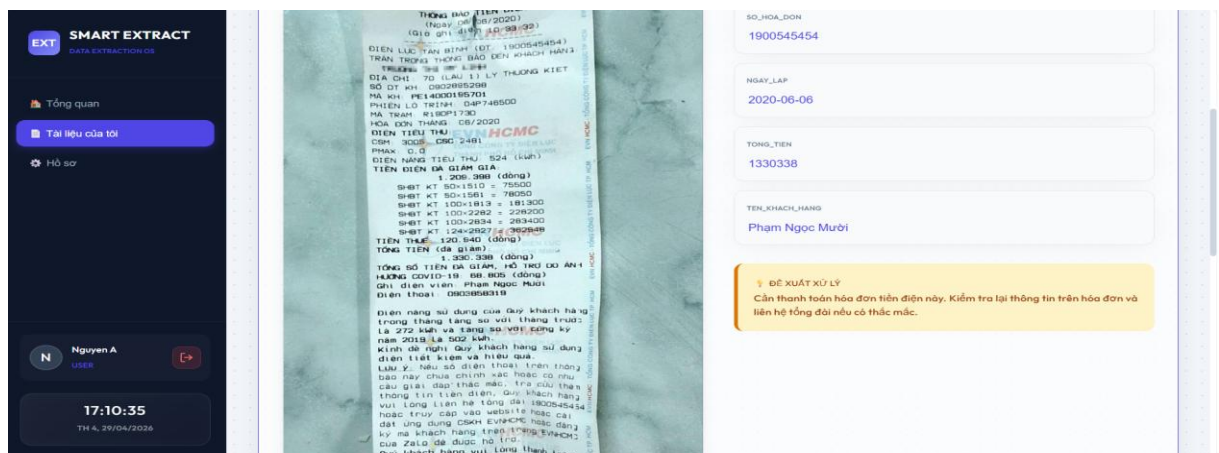
Giao diện cung cấp các nút chức năng rõ ràng, giúp quá trình phê duyệt diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.



Hình 4.4 Giao diện kiểm duyệt đối chiếu dữ liệu

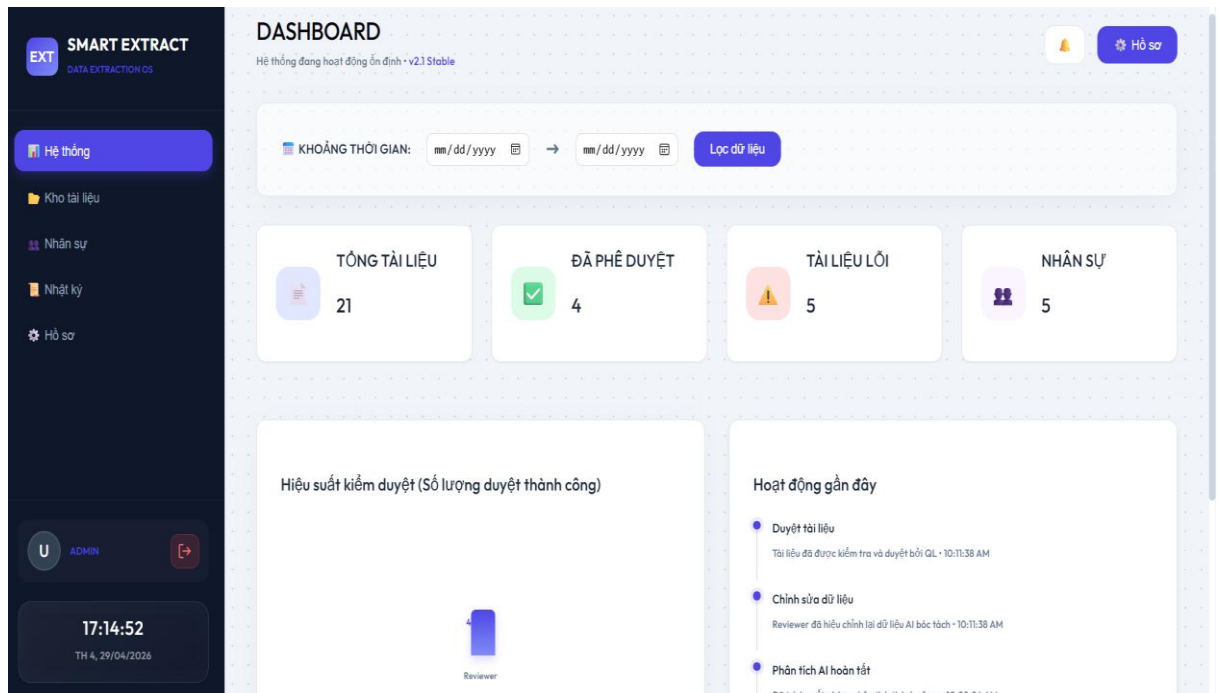
Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI: Đây là giao diện quan trọng nhất của hệ thống, thể hiện kết quả sau khi tài liệu được xử lý bằng công nghệ OCR và AI. Các thông tin trong tài liệu sẽ được trích xuất và hiển thị dưới dạng các trường dữ liệu riêng biệt.

Người dùng có thể xem, kiểm tra và chỉnh sửa lại các thông tin nếu cần thiết. Điều này giúp tăng độ chính xác của dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng trong các quy trình nghiệp vụ.



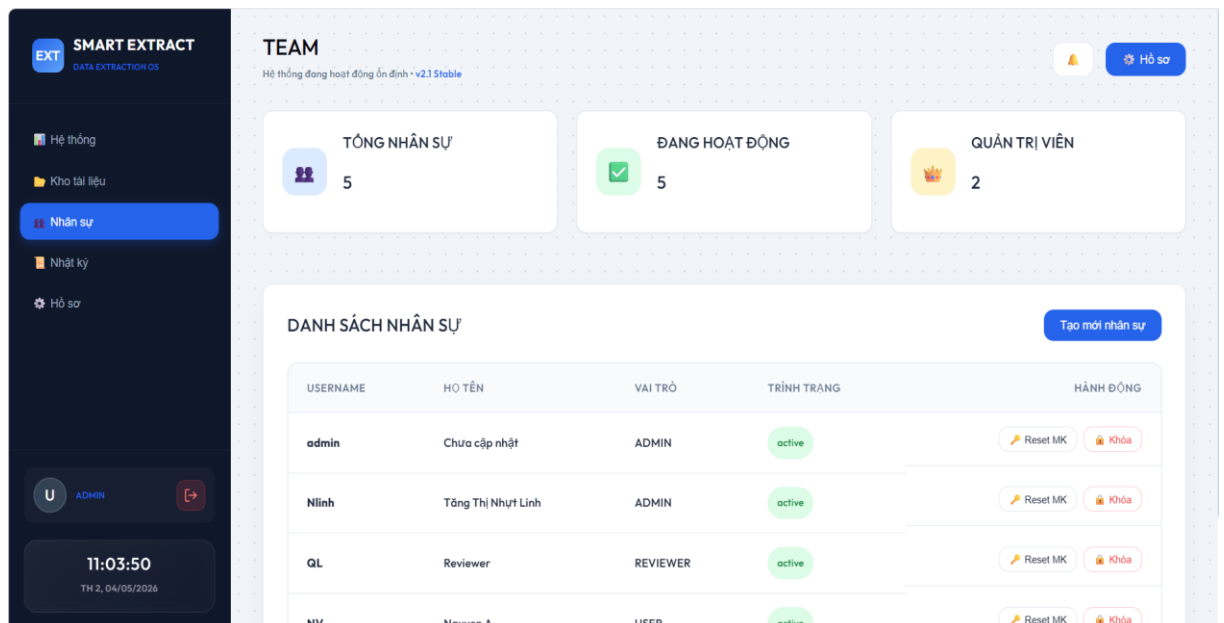
Hình 4.5 Giao diện hiển thị dữ liệu trích xuất từ AI

Giao diện trang quản trị(Thống kê): Trang quản trị giúp người quản lí xem xét quản lí các tài khoản, số tài liệu,... những thông tin tổng thể của hệ thống.



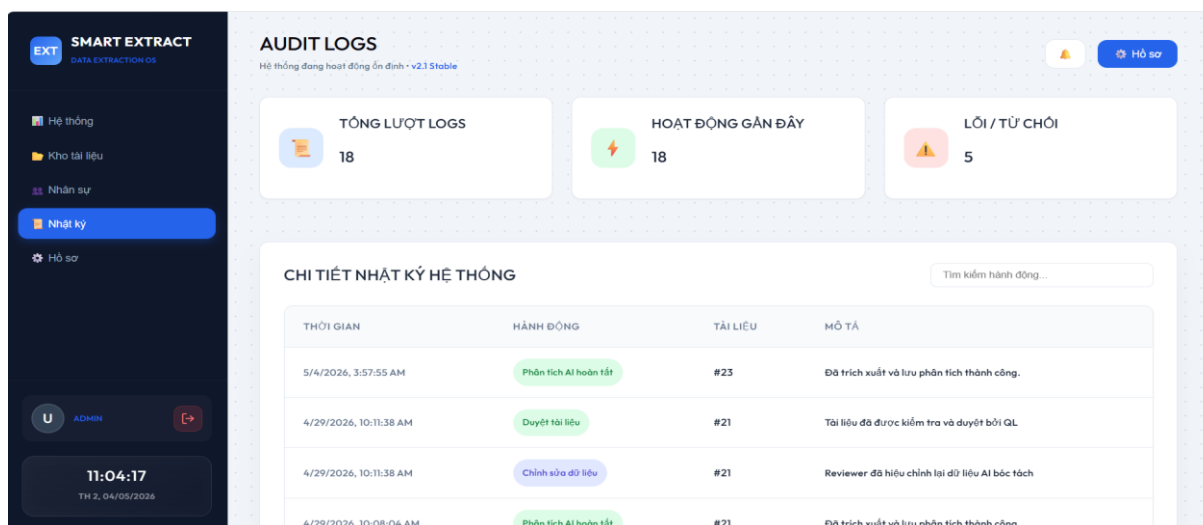
Hình 4.6 Giao diện quản trị (Thống kê)

Giao diện quản trị (Quản lý tài khoản): Có thể theo dõi số lượng nhân sự, thêm , xóa, khóa tài khoản và reset mật khẩu.



Hình 4.7 Giao diện quản trị (Quản lý tài khoản)

Giao diện quản trị (Nhật ký): Cho coi lại các thao tác của nhân sự phê duyệt và chỉnh sửa như thế nào, vào thời gian nào,... Ghi lại để lưu trữ và đối chiếu sau này.



Hình 4.8 Giao diện quản trị (Nhật ký)

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đề ra ban đầu, bao gồm khả năng trích xuất dữ liệu, hiển thị kết quả và hỗ trợ kiểm duyệt. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế trong việc xử lý các tài liệu có chất lượng thấp hoặc định dạng phức tạp, đây là hướng cần cải thiện trong tương lai.

4.3 CÁC SẢN PHẨM THỰC TẾ ĐÃ THAM GIA

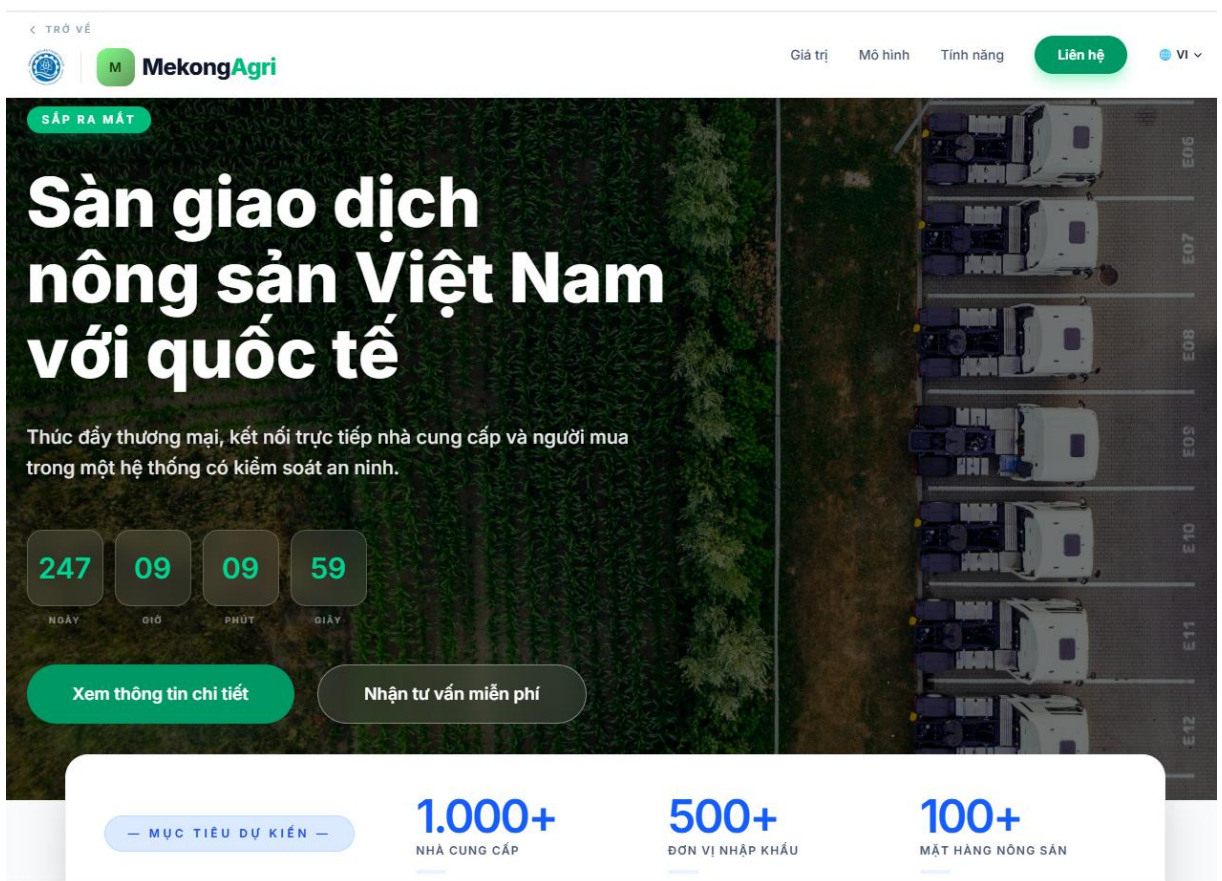
Ngoài hệ thống chính trong quá trình thực tập, em còn tham gia thực hiện một số dự án thực tế như thiết kế website và landing page phục vụ cho hoạt động kinh doanh và marketing.

Thông qua các dự án này, em đã có cơ hội áp dụng kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và ReactJS để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Đồng thời, em cũng tham gia vào quá trình trao đổi yêu cầu, họp nhóm và chỉnh sửa sản phẩm theo phản hồi từ khách hàng, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm trong môi trường thực tế.



Hình 4.9 Giao diện trang chủ của web Invest KOREA



Hình 4.10 Landing page của Sàn giao dịch nông sản Việt Nam với quốc tế



Hình 4.11 Giao diện trang chủ của web Hội Chợ Nông Nghiệp

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP

5.1 KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐƯỢC Củng Cố

Trong quá trình thực tập, em đã có cơ hội vận dụng và củng cố nhiều kiến thức lý thuyết đã được học tại trường, đặc biệt trong các lĩnh vực lập trình web, cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống phần mềm.

Cụ thể, các kiến thức về mô hình client-server, RESTful API, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và quy trình phát triển phần mềm đã được áp dụng trực tiếp vào việc xây dựng hệ thống trích xuất thông tin từ tài liệu. Thông qua đó, em hiểu rõ hơn cách một hệ thống thực tế được tổ chức và vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở mức lý thuyết.

Ngoài ra, em cũng được tiếp cận và tìm hiểu thêm về các công nghệ mới như OCR và AI trong xử lý văn bản, giúp mở rộng kiến thức sang lĩnh vực xử lý dữ liệu thông minh.

5.2 KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐẠT ĐƯỢC

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em đã cải thiện đáng kể kỹ năng thực hành thông qua việc trực tiếp tham gia phát triển hệ thống.

- Em đã thành thạo hơn trong việc:
- Xây dựng giao diện người dùng bằng ReactJS
- Tạo và sử dụng API bằng FastAPI
- Kết nối frontend và backend
- Xử lý dữ liệu và kiểm tra đầu vào

Ngoài ra, kỹ năng sử dụng Git để quản lý mã nguồn cũng được nâng cao, giúp em làm việc nhóm hiệu quả hơn và kiểm soát được quá trình phát triển phần mềm.

Việc tham gia xây dựng các website và landing page thực tế cũng giúp em cải thiện kỹ năng thiết kế giao diện, bố cục nội dung và tối ưu trải nghiệm người dùng.

5.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TÍCH LŨY

Thông qua quá trình thực tập, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế trong môi trường doanh nghiệp.

Em hiểu rõ hơn về:

- Quy trình phát triển phần mềm thực tế (từ yêu cầu → thiết kế → code → test)
- Cách tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng
- Cách làm việc nhóm và phối hợp giữa các thành viên

Ngoài ra, em cũng rèn luyện được kỹ năng mềm như:

- Kỹ năng giao tiếp trong nhóm
- Kỹ năng trình bày vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian và công việc

Những kinh nghiệm này giúp em thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai.

5.4 ĐÓNG GÓP CHO CƠ QUAN THỰC TẬP

Trong quá trình thực tập, em đã có những đóng góp cụ thể vào các dự án của công ty.

Cụ thể:

- Tham gia xây dựng các chức năng CRUD cho hệ thống
- Hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu trích xuất từ AI
- Thiết kế giao diện người dùng cho một số chức năng
- Tham gia xây dựng website và landing page cho các dự án thực tế

Các chức năng và giao diện mà em tham gia đã được tích hợp vào hệ thống và sử dụng trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu và trải nghiệm người dùng.

5.5 ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN SAU THỰC TẬP

Sau đợt thực tập, em nhận thấy bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt cả về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc. Từ một sinh viên chủ yếu tiếp cận lý thuyết, em đã có thể tham gia vào quá trình phát triển phần mềm thực tế và hiểu rõ hơn về yêu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, em cũng nhận thấy mình vẫn cần tiếp tục cải thiện ở một số điểm như:

- Tối ưu hiệu năng hệ thống
- Nâng cao kiến thức về AI và xử lý dữ liệu lớn
- Cải thiện khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Đợt thực tập là nền tảng quan trọng giúp em định hướng rõ ràng hơn trong việc phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt:

- [1] Trần Văn Hùng. (2023). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng và phân tích văn bản. NXB Đại học Nam Cần Thơ.
- [2] Huỳnh Trung Tín. (2023). Xây dựng ứng dụng web với ReactJS và Python FastAPI. NXB Đại học Nam Cần Thơ.
- [3] Ngô Hồ Anh Khôi, Trương Hùng Chen và Huỳnh Bá Lộc. (2021). Giáo trình Lập trình Python. NXB Đại học Nam Cần Thơ.
- [4] Lê Văn Thành và Nguyễn Thị Mai. (2022). Xây dựng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt sử dụng deep learning. Tạp chí Khoa học Đại học Nam Cần Thơ, 13(3), 112–128.
- [5] Đặng Hoàng Phương. (2023). Ứng dụng OpenAI API trong xây dựng hệ thống thông minh. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
- [6] Nguyễn Văn Minh. (2022). Python và ứng dụng trong xử lý dữ liệu. Tạp chí Công nghệ Thông tin Việt Nam.
- [7] Bùi Thùy Dung. (2023). Tìm hiểu Bootstrap và ứng dụng trong thiết kế giao diện web. FPT Shop. Nguồn: <https://fptshop.com.vn>

Tiếng Anh:

- [8] Sun, Y., et al. (2020). PaddleOCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System. arXiv preprint arXiv:2009.09941.
- [9] Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS.
- [10] Devlin, J., et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL.
- [11] OpenAI. (2023). GPT Models and API Documentation. Nguồn: <https://platform.openai.com/docs>
- [12] Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems. McGraw-Hill.
- [13] Fielding, R. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (REST).